

용해도 및 분배현상 — 빈칸 요약 노트

강의자료 3편(용해도 · 분배/추출 · 분수업 기술) 통합 · 예제·기술 원문 수록

사용법 ① 파란 번호 빈칸을 채우며 개념 복습 ② 주황 카드의 예제·기술은 원문 그대로 — 직접 풀기 ③ 마지막 정답지에서 빈칸 정답과 문제 풀이 확인

PART 1 용해도 (Solubility)

정의 · 용매 · pH · 보용매 · 입자 크기

1 용해도의 정의와 표현

- **정량적 정의:** 일정한 온도에서 ① 용액에서 용질의 농도
- **정성적 정의:** 균질한 분자 ② 을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 자발적인 상호작용
- **미국약전:** 용질 1 g을 용해하는 ③ 의 mL로 정의 (몰랄농도, 몰농도, %농도 등으로도 표현)
- **대한민국약전:** 고형 의약품을 ④ 형태로 만든 다음 용매에 넣고 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 에서 5분마다 30초씩 세계 흔들어 섞을 때, ⑤ 이내에 녹는 정도
- **열역학적 정의:** 일정 온도·압력의 평형상태에서 일정 부피의 용매에 녹아 용액 속에 남아있는 가장 ⑥ 한 결정형의 ⑦ 량
- 용해도를 결정하는 상호작용: 용질/용질, 용매/용매, 용매/용질 → 열역학적 평형은 계의 에너지 상태가 가장 ⑧ 때 도달

USP 용어	대한민국약전	용질 1g당 용매 (mL)	mg/mL
Very soluble	매우 잘 녹는다	< 1	> 1000
Freely soluble	잘 녹는다	1 ~ 10	100 ~ 1000
Soluble	녹는다	10 ~ 30	33 ~ 100
Sparingly soluble	조금 녹는다	30 ~ 100	10 ~ 33
Slightly soluble	녹기 어렵다	100 ~ 1,000	1 ~ 10
Very slightly soluble	매우 녹기 어렵다	1,000 ~ 10,000	0.1 ~ 1
Practically insoluble	거의 녹지 않는다	$\geq 10,000$	< 0.1

2 용매-용질의 상호작용

- **극성용매:** ⑨ 용질, ⑩ 용질을 용해함. 물은 물 분자와 ⑪ 결합을 형성할 수 있는 화합물을 쉽게 용해
- **지방족 용질:** 탄소 사슬이 길어질수록 용해도는 떨어짐 → ⑫ 이상 탄소를 가진 직선형 알코올·알데하이드·케톤은 용해도 ↓ / 사슬에 가지가 생기거나 추가 극성기가 존재하면 용해도 ⑬
- **비극성용매:** 유전상수가 ⑭ 전해질 이온 사이의 인력을 감소시키지 못함 → Van der Waals- ⑮ 힘 등으로 유지되는 기름, 사염화탄소, 벤젠, 지방산 등이 용해
- **반극성용매:** 비극성과 극성을 모두 가진 중간 성질 (케톤, 알코올) → 극성용매와 비극성용매의 ⑯ 을 증가시킴 (보용매 작용)

3 pH에 따른 약전해질의 용해도 ★

- 약전해질의 용해도는 용매의 ⑰ 에 크게 의존함
- 1 % 나트륨페노바르비탈 용액은 높은 pH에서 용해되고 pH가 ⑱ 짐에 따라 용해도가 떨어짐 / 황산아트로핀은 pH가 ⑲ 짐에 따라 용해도가 떨어짐
- 유도: $S_0 = [\text{HA}]_{\text{solution}}$, $[\text{A}^-] = K_a S_0 / [\text{H}_3\text{O}^+] \rightarrow S = [\text{HA}] + [\text{A}^-] = S_0(1 + K_a / [\text{H}_3\text{O}^+])$

침전이 시작되는 pH

산성 약물 $\text{pH} = \text{p}K_a + \log$ ⑳

염기성 약물 $\text{pH} = \text{p}K_w - \text{p}K_b + \log$ ㉑

 $S_0 = \text{HA}$ 형태의 용해도(고유용해도) · $S = \text{HA}$ 및 해리된 A^- 포함 총 용해도

- 이 식에서 pH에 따라 $[\text{HA}]$ 와 $[\text{A}^-]$ 의 ㉒ 이 달라짐
- K_a , S_0 , S 를 알면 약물이 ㉓ (유리)되기 시작하는 pH를 계산할 수 있음
- 반대로 해당 pH 이하로 떨어지면 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{A}^-]$ 가 분자형 $[\text{HA}]$ 가 되어 ㉔ 되기 시작함

- **37** 용질이 비결정성 용질보다 용해도가 떨어짐

문제 6 예제 입자 크기

27 °C 고체의 용해도를 10 % 증가시키기 위하여 고체를 입자로 세분하였다. 고체의 표면장력은 100 dyne/cm, 몰당 입자 용적이 50 일 때 입자의 최종 크기는? (단, $\log 1.1 = 0.0414$ 임)

풀이

문제 7 기출 17번 트레티노인의 용해도

트레티노인(tretinoin)은 겔 제제로 제조하여 여드름이나 피부 손상에 사용한다. 25 °C에서 이 약물의 물에 대한 용해도는 0.1 mg/100 mL 미만이며, $\log P$ 값은 6.3이다. (단, $P = C_{oil}/C_{water}$ 이다.) (구조: 카르복시산이 있는 폴리엔 화합물)

이 약물의 용해도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산성 pH에서 물에 대한 용해도는 증가한다.
- ② 수용성 가용화제를 넣으면 $\log P$ 값은 증가한다.
- ③ 물에 에탄올을 첨가하면 약물의 용해도는 감소한다.
- ④ 온도를 40 °C로 높이면 물에 대한 용해도는 증가한다.
- ⑤ 계면활성제 라우릴황산나트륨을 첨가하면 약물의 용해도는 감소한다.

PART 2 분배현상 (Partition)

분배계수 · 진/겉보기 · 회합 · 추출 · 용해도-분배계수

1 분배현상과 분배계수

- 고체 용질을 섞이지 않는 두 액체의 혼합물에 가하면 두 상에 분배되어 각각 포화 → **38** 현상
- 분배계수: 포화(평형)상태에서 각 상의 평형 농도의 비 — $C_1 / C_2 = K$
- 옥탄올 분배계수: **39** 에 포화된 약물의 양 / **40** 에 포화된 약물의 양 ($K_{Octanol} = C_{Octanol} / C_{H_2O}$)
- 분배계수가 증가할수록 약물의 **41** 이 증가함

문제 8 예제 봉산의 분배계수

25 °C 물과 아밀알코올 중에 분배된 봉산의 농도가 각각 0.05 M, 0.015 M 일 경우 분배계수는? (물 기준 K_{H_2O} 와 알코올 기준 K_{OH} 를 각각 구하라)

풀이

벤조산: 물에서 이온화, 땅콩기름에서 회합 X

명칭

$$K_{oil} = [HA]_{oil} / [HA]_{H_2O}$$

45

$$K'_{oil} = C_{oil} / C_{H_2O} = [HA]_{oil} / ([HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O})$$

46

유도 결과

$$K'_{oil} = K_{oil} [H_3O^+] / ([H_3O^+] + K_a)$$

- pH 상승 시: $[HA]_{H_2O} \rightarrow [H_3O^+] + [A^-]$ 평형이 **47** 으로 이동 → 감소한 $[HA]_{H_2O}$ 만큼 $[HA]_{oil}$ 이 이동해 재평형 → $[HA]_{oil} / [HA]_{H_2O}$ 비율은 **48** → 즉 **49** 값은 일정
- 그러나 겉보기 분배계수는 $[HA]_{oil}$ 은 줄고 $[HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}$ 는 증가 → **50** (pH 감소 시 반대)

문제 9 예제 1 pH와 진분배계수

약산성 약물을 수상과 유상에 분배시켰을 때, pH를 상승시킬수록 진분배계수는 어떻게 변하는가?

- ① 진분배계수가 증가한다.
- ② 진분배계수가 감소한다.
- ③ 진분배계수가 일정하다.
- ④ pH가 pKa보다 커질 때부터 진분배계수가 올라간다.
- ⑤ pH가 pKa보다 커질 때부터 진분배계수가 내려간다.

2 진분배계수 vs 겉보기 분배계수 ★★

- 수용액에서 이온화되거나 유기상에서 분자끼리 뭉칠 수 있음 → 분배계수는 양쪽 용매에 공통된 종의 농도만 가지고 구해야 함
- 진분배계수: 두 용매 사이의 **42** 종의 포화된 양의 비
- 겉보기 분배계수: **43**, **44** 등이 일어날 때를 모두 고려한 농도의 비

문제 10 기출 12번 **겉보기 분배계수**

유상(O)에서는 회합되지 않고 수상(W)에서 해리되는 약산 HA를 기름과 물의 혼합액에 분배하였을 때 겉보기 분배계수는? (단, 분배계수 = 유상에서의 농도 / 수상에서의 농도)

- ① $[A^-]_W / [HA]_O$ ② $[HA]_O / [HA]_W$
 ③ $[HA]_O / [A^-]_W$ ④ $[HA]_O / ([HA]_W + [A^-]_W)$
 ⑤ $[A^-]_W / ([HA]_W + [HA]_O)$

3 수용액상의 정보로 진분배계수 구하기

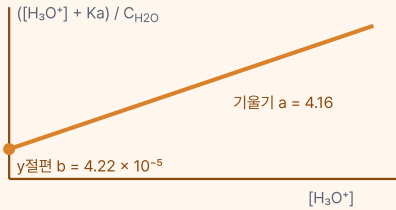
$$([H_3O^+] + K_a) / C_{H_2O} = K_a / C + (K + 1) / C \cdot [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$a = (K + 1) / C, b = K_a / C \Rightarrow K = aC - 1 = (a/b)K_a - 1$$

장점: 기름상 정보가 필요 없음 — 수용액 상의 pH, 용질 농도, 해리상수로 진분배계수를 구함

문제 11 예제 **그래프로 진분배계수 구하기**

땅콩기름과 물 상에서 벤조산을 분배시킬 때, 수용액에서의 다음 그래프를 참조하여 진분배계수를 구하여라. ($K_a = 6.4 \times 10^{-5}$)



풀이

4 유기상에서 회합할 경우

- 벤조산은 벤젠에서 뭉치고(대부분 2분자 회합) 산성수용액에서는 해리가 안 되는 상태
- $(HA)_n \rightleftharpoons n(HA), K_d = ([HA]_O)^n / [(HA)_n]$
- $K'' = [HA]_{benzen} / [HA]_{H_2O} =$ **51**

5 추출 (Extraction) ★

- 어떤 한 용매가 다른 용매에 녹아 있는 용질을 **52** 로 추출할 수 있음

- 합성이 끝난 유기용매 내의 이온 → 물을 가하고 흔들어 평형 → 이온들이 **53** 층으로 이동
- w g 용질, 용매 V_1 mL, 추출 용매 V_2 mL, 1회 추출 뒤 남은 용질 w_1 g: $K = (w_1/V_1) / ((w - w_1)/V_2)$

$$W_n =$$
 54

K = 원래 용매 중 용질 농도 / 추출 용매 중 용질 농도

- w_n 이 줄어들수록 추출 효율이 좋음 → V_2 가 **55** 수록, n 이 **56** 수록 효율 ↑
- 보통 10 mL로 1번 추출한 것보다 5 mL로 2번 추출한 것이 효율이 **57**

K 방향 주의 문제에서 $K = C_{유기}/C_{물}$ 로 주어진다면 위 식의 K와 방향이 반대일 수 있다 — 정의부터 확인!

문제 12 예제 **요오드 추출 효율 비교**

25 °C에서 요오드의 물과 사염화탄소에서의 분배계수가 0.012이다. 0.1 g의 요오드를 함유한 50 mL의 수용액으로부터 사염화탄소 10 mL를 사용해 한번 추출했을 때와 5 mL로 두 번 추출했을 때의 추출 효율을 비교해 보세요.

풀이

문제 13 예제 2 · 기출 11번 **클로로포름 층의 약물 양**

25 °C에서 약물 A의 물과 클로로포름에서의 분배계수($K = C_{oil}/C_{water}$)는 10이다. 25 °C에서 약물 A 55 mg을 물 50 mL와 클로로포름 50 mL의 혼합용액에 녹여 평형에 도달했을 때, 클로로포름 층에 존재하는 약물 A의 양(mg)은? (단, 두 용매의 부분섞임성은 무시한다.)

- ① 5 ② 10 ③ 25 ④ 50 ⑤ 55

풀이

문제 14 기출 10번 옥탄을 최소 부피

25 °C에서 약물 A의 분배계수($K = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$)는 9이다. 약물 A 10 mg을 함유하는 수용액 50 mL를 옥탄올로 1회 추출할 때, 약물 A 9 mg을 옥탄올상으로 이행시키기 위해 필요한 옥탄올의 최소 부피 (mL)는? (단, 약물 A의 회합과 해리는 고려하지 않고, 약물에 의한 용액의 부피 변화는 무시한다.)

- ① 5 ② 27 ③ 50 ④ 81 ⑤ 100

풀이

문제 15 기출 10번 벤조산 1회 추출량

25 °C에서 벤조산 0.1 g을 함유하는 수용액 10 mL로부터 땅콩기름 4 mL를 사용하여 벤조산을 1회 추출할 때, 얻을 수 있는 벤조산의 양(g)은? (단, 온도는 일정하고, 물과 땅콩기름에서 벤조산의 분배계수($K = C_o/C_w$)는 10이고, 벤조산은 각각의 상에서 회합과 해리가 일어나지 않는다.)

- ① 0.01 ② 0.02 ③ 0.04 ④ 0.08 ⑤ 0.09

풀이

6 용해도와 분배계수 (Yalkowsky, Valvani)

- 58 의 용해도와 분배계수의 관계식

$$\log S = -\log K - 1.11 \cdot \Delta S_f(\text{mp} - 25) / 1,364 + 0.54$$

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5) \text{ eu}$$

ΔS_f = 용융 엔트로피 (유연하지 않을 경우 13.5) · n = 유연한 사슬에서 사슬 끝 수소 아닌 원자 개수 · mp = 녹는점

문제 16 예제 Heptyl p-aminobenzoate의 용해도

Heptyl p-aminobenzoate의 25 °C 물에 대한 용해도는? (Heptyl p-aminobenzoate는 유연한 사슬 구조이고, 수소 아닌 원자 개수는 9개, 녹는점은 75 °C, $\log K = 4.21$, $\log 2.36 = 0.36$)

풀이

A 빈칸 정답

1 포화	2 분산	3 용매	4 가루
5 30분	6 안정	7 최대	8 낮을
9 이온성	10 극성	11 수소	12 5개
13 증가	14 낮아	15 London	16 섞임성
17 pH	18 낮아	19 높아	20 $(S - S_0) / S_0$
21 $S_0 / (S - S_0)$	22 비율	23 해리	24 침전
25 강전해질	26 비전해질	27 미해리	28 극성/비극성
29 감소	30 증가	31 감소	32 증가
33 변화	34 감소	35 증가	36 대칭
37 결정성	38 분배	39 옥탄올	40 물
41 소수성	42 공통된	43 이온화	44 회합
45 진분배계수	46 겉보기 분배계수	47 오른쪽	48 일정
49 진분배계수	50 감소	51 $a \times \sqrt{C_0} / [HA]_{H_2O}$	52 용해도 차이
53 물	54 $w (K V_1 / (K V_1 + V_2))^n$	55 클	56 클
57 좋다	58 비전해질		

B 문제 풀이

문제 1 나트륨페노바르비탈의 해리 pH

pH 8.24

$S = w(g/L)/MW = 10/254 = 0.039 \text{ mol/L} \rightarrow \text{pH} = \text{pK}_a + \log((S - S_0)/S_0) = 7.41 + \log((0.039 - 0.005)/0.005) = 7.41 + \log 6.8 = 7.41 + 0.83 = \mathbf{8.24}$. 이 pH보다 낮아지면 분자형 HA가 침전되기 시작 (log 4.8, log 8.8은 쓰지 않는 값).

문제 2 침전이 시작되는 pH

⑤ 9.41

$S = 0.505, S_0 = 0.005 \rightarrow$ 침전 시작 시 $[HA] = 0.005, [A^-] = 0.500 \rightarrow \text{pH} = 7.41 + \log(0.500/0.005) = 7.41 + \log 100 = \mathbf{9.41}$. ③ 7.41(= pK_a)은 절반 해리 pH일 뿐 침전 pH가 아님.

문제 3 알코올 첨가 시 최저 pH

30 %: 8.79 / 0 %: 9.07

$S = 60 \text{ g/L} \div 254 = 0.236 \text{ mol/L}$. 30 %: $(0.236 - 0.028)/0.028 \approx 7.42 \rightarrow \text{pH} = 7.92 + 0.87 = \mathbf{8.79}$. 0 %: $(0.236 - 0.005)/0.005 \approx 46.2 \rightarrow \text{pH} = 7.41 + 1.66 = \mathbf{9.07}$. 알코올 $\rightarrow S_0$ 증가 효과가 더 커서 최저 pH가 낮아짐.

문제 4 에탄올의 영향

④

알코올은 극성을 낮춰 비해리형(분자형) 용해도 $S_0 \uparrow$. ① K_a 는 감소 ② 해리도 감소 ③ 해리형은 오히려 불리 ⑤ 침전 pH는 낮아짐(9.07 $\rightarrow$ 8.79).

문제 5 에탄올의 역할**③**

에탄올(보용매)의 역할 = 용매의 극성 감소. ① pH를 올리지 않음 ② pK_a 는 오히려 증가(7.41 → 7.92)
④⑤ 무관.

문제 6 입자 크기 **$r \approx 0.042 \mu\text{m}$**

$S/S_0 = 1.1 \rightarrow \log 1.1 = 0.0414$, $T = 300 \text{ K}$, $R = 8.314 \times 10^7 \text{ erg}/(\text{mol} \cdot \text{K})$. $r = 2\gamma V / (\log(S/S_0) \cdot 2.303RT) = (2 \times 100 \times 50) / (0.0414 \times 2.303 \times 8.314 \times 10^7 \times 300) = 4.2 \times 10^{-6} \text{ cm} = \mathbf{0.042 \mu\text{m}}$.

문제 7 트레티노인의 용해도**④**

트레티노인 = 소수성 약산($\log P$ 6.3). ① 산성 pH → 분자형 ↑ → 용해도 감소 ② $\log P$ 는 고유값, 가용화제로 변하지 않음 ③ 에탄올(보용매) → 용해도 증가 ④ 고체 용해는 보통 흡열 → 온도 ↑ 시 용해도 ↑ ✓ ⑤ 계면활성제(SLS) 미셀 가용화 → 용해도 증가.

문제 8 붕산의 분배계수 **$K_{H_2O} = 3.29 / K_{OH} = 0.304$**

$K_{H_2O} = C_{H_2O}/C_{OH} = 0.05/0.015 = 3.29$, $K_{OH} = C_{OH}/C_{H_2O} = 0.015/0.05 = 0.304$ — 서로 역수.
붕산은 물 쪽에 더 많이 분배.

문제 9 pH와 진분배계수**③**

진분배계수 = 공통된 종(HA)만의 비 → pH가 올라 해리가 일어나도 재평형으로 비율이 유지되어 일정.
pH에 따라 변하는 것은 겉보기 분배계수.

문제 10 겉보기 분배계수**④**

겉보기 분배계수 = 유상 총농도 / 수상 총농도 = $[HA]_O / ([HA]_W + [A^-]_W)$. ②는 진분배계수.

문제 11 그래프로 진분배계수 구하기 **$K = 5.31$**

$K = (a/b)K_a - 1 = (4.16 / 4.22 \times 10^{-5}) \times 6.4 \times 10^{-5} - 1 = 4.16 \times 1.517 - 1 = 6.31 - 1 = \mathbf{5.31}$.
마지막 -1을 잊지 말 것.

문제 12 요오드 추출 효율 비교**1회 94.3 % / 2회 98.9 %**

$K V_1 = 0.012 \times 50 = 0.6$. 10 mL × 1회: $w_1 = 0.1 \times 0.6 / (0.6 + 10) = 0.00566 \text{ g}$ 남음 → 94.3 %
추출. 5 mL × 2회: $w_2 = 0.1 \times (0.6/5.6)^2 = 0.00115 \text{ g}$ 남음 → 98.9 % 추출 → 나눠서 추출하는 쪽이 효율적.

문제 13 클로로포름 층의 약물 양**④ 50 mg**

$K = 10$, 두 상 부피가 같으므로 양의 비도 10 : 1 → 클로로포름 층 = $55 \times 10/11 = \mathbf{50 \text{ mg}}$ (물 층 5 mg).
검산: $1 \text{ mg/mL} \div 0.1 \text{ mg/mL} = 10$.

문제 14 옥탄올 최소 부피**③ 50 mL**

수상에 1 mg 남음 → $C_{\text{물}} = 1/50 = 0.02 \text{ mg/mL}$ → $C_{\text{옥탄올}} = 9 \times 0.02 = 0.18 \text{ mg/mL}$ → $V = 9 \div 0.18 = \mathbf{50 \text{ mL}}$. (분율: $50/(50 + 9V) = 1/10 \rightarrow V = 50$)

문제 15 벤조산 1회 추출량**④ 0.08 g**

기름층으로 가는 분율 = $K \cdot V_o / (K \cdot V_o + V_w) = 40 / (40 + 10) = 0.8 \rightarrow 0.1 \times 0.8 = \mathbf{0.08 \text{ g}}$ (수상에 0.02 g 남음).

문제 16 Heptyl p-aminobenzoate의 용해도 **$S = 2.36 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$**

$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(9 - 5) = 23.5 \rightarrow \log S = -4.21 - 1.11 \times 23.5 \times (75 - 25) / 1,364 + 0.54 = -4.21 - 0.956 + 0.54 = -4.64 \rightarrow S = 10^{-4.64} = \mathbf{2.36 \times 10^{-5} \text{ mol/L}}$.

💡 시험 직전 한 줄 정리

- 알코올 첨가: 극성 ↓ → S_0 ↑, 해리 ↓ (pK_a ↑) → 침전 pH ↓
- 산성 약물은 pH ↓, 염기성 약물은 pH ↑에서 침전
- 진분배계수는 pH 무관 일정, 겉보기는 pH ↑ 시 감소 ($K' \leq K$)

- 추출은 같은 양이면 나눠서 여러 번
- 입자는 작을수록, 무정형·비대칭일수록 잘 녹는다
- 회합이 있으면 $\sqrt{C_0}$, 비전해질 용해도는 $\log K$ 와 mp로 예측